UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

"Ciencia y Tecnología al Servicio del País"

CAESAR CIPHER

FUNDAMENTOS, MODELO MATEMÁTICO E IMPLEMENTACIÓN

- UNO DE LOS CIFRADOS CLÁSICOS MÁS ANTIGUOS.
- RESIDE SOBRE LA BASE DEL DESPLAZAMIENTO DEL ALFABETO.
- INTRODUCCIÓN A L ARITMÉTICA MODULAR EN CRIPTOGRAFÍA.

- *¿QUÉ ES EL CIFRADO CÉSAR?*
  - *ES UN CIFRADO POR SUSTITUCIÓN DONDE CADA LETRA SE DESPLAZA k POSICIONES.*
  - *EJEMPLO CON $k = 3$:*
    - $A \rightarrow D$
    - $B \rightarrow E$
    - $C \rightarrow F$
- *EL CIFRADO SE DEFINE COMO:*
  - $E(x) = (x + k)\ mod\ 26$
  - $E(x) = x,\ si\ x\ no\ es\ letra$
- *EL DESCIFRADO:*
  - $D(x) = (x - k)\ mod\ 26$
  - $D(x) = x,\ si\ x\ no\ es\ letra$

FUNCIÓN ARITMÉTICA MODULO

ES EL RESTO DE LA DIVISIÓN DE 2 NÚMEROS:

$$a = c \times n + r$$
$$a\ mod(n) = r$$
$$a \equiv r\ mod(n)$$

SUMA MODULAR:

$$13 + 7\ mod(5) = 20\ mod(5) = 0$$
$$13\ mod(5) + 7\ mod(5) \rightarrow$$
$$= 3 + 2\ mod(5) = 0$$

MULTIPLICACIÓN MODULAR:

$$9 \cdot 8\ mod(7) \rightarrow 72 = 10 \times 7 + 2$$
$$9 \cdot 8\ mod(7) = 2 \times 1 = 2$$
$$9 \cdot 8 \equiv 2\ mod(7)$$

EXPONENCIACIÓN MODULAR:

$$4^5\ mod(7) = ?$$
$$4^1\ mod(7) \equiv 4\ mod(7)$$
$$4^2\ mod(7) \equiv (4)^2\ mod(7) \equiv 2\ mod(7)$$
$$4^4\ mod(7) \equiv (2)^2\ mod(7) \equiv 4\ mod(7)$$
$$4^5 = 4^4 \cdot 4^1 \equiv 4 \cdot 4\ mod(7) \equiv 2\ mod(7)$$

EL INVERSO MODULAR DE e MÓDULO m $e\ mod(m)$ ES UN NÚMERO d (o e^{-1}) TAL QUE AL MULTIPLICARLOS DAN:

$$e \cdot d \equiv 1\ mod(m)$$
$$e \cdot e^{-1} \equiv 1\ mod(m)$$

OPERACIÓN MODULAR E IMPLEMENTACIÓN LÓGICA

LETRA	ÍNDICE	SUBS	LETRA	ÍNDICE	SUBS
A	0	D	N	13	Q
B	1	E	O	14	R
C	2	F	P	15	S
D	3	G	Q	16	T
E	4	H	R	17	U
F	5	I	S	18	V
G	6	J	T	19	W
H	7	K	U	20	X
I	8	L	V	21	Y
J	9	M	W	22	Z
K	10	N	**X**	**23**	**A**
L	11	O	**Y**	**24**	**B**
M	12	P	**Z**	**25**	**C**

- ESPACIO DE TRABAJO $\mathbb{Z}_{26}$
  - CADA LETRA → NÚMERO
- EL CIFRADO OPERA CON ARITMÉTICA MODULAR.
- EJEMPLO
  - TEXTO: ABC, LLAVE $k = 3$
  - $A = 0 \rightarrow (0 + 3) = 3 \rightarrow D$
  - $B = 1 \rightarrow (1 + 3) = 4 \rightarrow E$
  - $C = 2 \rightarrow (2 + 3) = 5 \rightarrow F$
  - RESULTADO: DEF
- ¿QUÉ PASA AL FINAL DEL ALFABETO?
  - $X = 23 \rightarrow (23 + 3)\ mod\ 26 = 0 \rightarrow A$
  - $Z = 24 \rightarrow (24 + 3)\ mod\ 26 = 1 \rightarrow B$
  - $Z = 25 \rightarrow (25 + 3)\ mod\ 26 = 2 \rightarrow C$
  - EL ALFABETO ES CIRCULAR.
- TRANSFORMACIÓN GENERAL:
  - $x' = (x - base + k)\ mod\ 26 + base$
- DONDE: $base = 'a'\ o\ 'A'$

SEGURIDAD

- *ANALOGÍA INTUITIVA*
  - *RUEDA DE CAESAR*

- *PROPIEDAD FUNDAMENTAL*
  - $D(E(x)) = x$
  - *EL DESCIFRADO INVIERTE EL CIFRADO*
- *NÚMERO DE LLAVES POSIBLES:*
  - $|k| = 26$
  - *MUY PEQUEÑO*
- *ATAQUE POR FUERZA BRUTA*
  - *SE PRUEBAN TODAS LAS LLAVES:*
  - $k = 0,1,2, \ldots 25$
  - *COMPLEJIDAD:* $O(26) \approx$ *CONSTANTE*
- *DEBILIDAD PRINCIPAL:*
  - $P(E(x)) = P(x)$
  - *LA FRECUENCIA SE CONSERVA*
- *VULNERABLE A:*
  - *ANÁLISIS DE FRECUENCIA*
  - *ATAQUES AUTOMÁTICOS*